

Lixeira para desidratar compostos orgânicos

Arthur Lira, André Bozzi, Davi Lessa, Elisa Miguel e Vitor Neuenschwander





Etapas do Processo

Definição do escopo do projeto

Descrição geral, resolução do problema, solução proposta, benefícios e características do produto.

Separação das equipes

1. Elétrica e eletrônica
2. Mecânica e design

Construção do Backlog do Produto

Definição do backlog e onstrução do Kanban.

Geração de alternativas

Proposições de soluções de design da lixeira e de funcionamento dos mecanismos para melhor alcançar o objetivo

Testagens e Construção do produto

Testes dos materiais para utilização do filtro e de funcionamento da parte elétrica.

Identidade Visual

Elementos visuais e gráficos utilizados na lixeira.



01

Definição do Escopo do Projeto

Visão do Produto

Descrição Geral

A Lixeira Desidratadora é uma solução inovadora para a gestão de resíduos orgânicos. Seu principal diferencial é a capacidade de remover a umidade do lixo orgânico, reduzindo volume, peso e odores, tornando o transporte mais eficiente e incentivando a reciclagem e compostagem.

Resolução do Problema

Atualmente, os resíduos orgânicos contêm alta umidade. A Lixeira Desidratadora Inteligente utiliza um sistema de desidratação por calor e ventilação controlada para remover a umidade dos resíduos orgânicos. O design do produto garante vedação eficiente, evitando odores, além de ser intuitivo e ergonômico para facilitar o uso no dia a dia.



Visão do Produto

Benefícios Principais

- **Redução de peso e volume do lixo** - Diminui custos de transporte e descarte.
- **Menos odores e pragas** - Ambiente mais higiênico e agradável.
- **Uso intuitivo e incentivo à separação correta** - Design educativo e funcional.
- **Escalabilidade** - Aplicável em residências, restaurantes e empresas.
- **Sustentabilidade** - Facilita a destinação correta para compostagem e reciclagem.

Características do Produto

- **Secagem Eficiente** – Sistema híbrido de desidratação: aproveitamento do calor natural e circulação forçada de ar nos dias úmidos.
- **Vedação Avançada** – Estrutura totalmente fechada, impedindo a liberação de odores para o ambiente.
- **Design Inteligente** – Corpo quadrado com cantos arredondados para melhor aproveitamento de espaço e fácil limpeza.
- **Acesso e Remoção Prática** – Tampa superior para descarte do lixo e gaveta frontal para retirada dos resíduos secos.
- **Educação do Usuário** – Elementos visuais e orientações claras para incentivar o descarte correto apenas de resíduos orgânicos.
- **Gestão de Líquidos** – Cesta interna com furos para drenagem e bacia coletora para líquidos, impedindo vazamentos.
- **Uso Seguro e Confortável** – Trava de segurança na gaveta e alça vertical ergonômica para remoção dos resíduos.
- **Baixo Consumo de Energia** – Alimentação elétrica auxiliar para dias úmidos, ativando ventoinhas apenas quando necessário.





02

Construção do Backlog do Produto

Backlog do Produto (inicial)

1. Estrutura e Design do Corpo

- Formato e Ergonomia
- Abertura e Fechamento.
- Vedação
- Mecanismo de retirada
- Educação do usuário

2. Cesta e Gestão de Resíduos

- Projeto da cesta
- Bacia de líquidos
- Capacidade

3. Sistema de Secagem

- Secagem passiva
- Secagem Ativa
- Isolamento de Odores

4. Mecanismos de Transporte e Facilidade de Uso

- Trava da gaveta
- Alça Vertical
- Alça Horizontal

5. Fontes de Energia e eletônica

- Alimentação externa
- Sensores

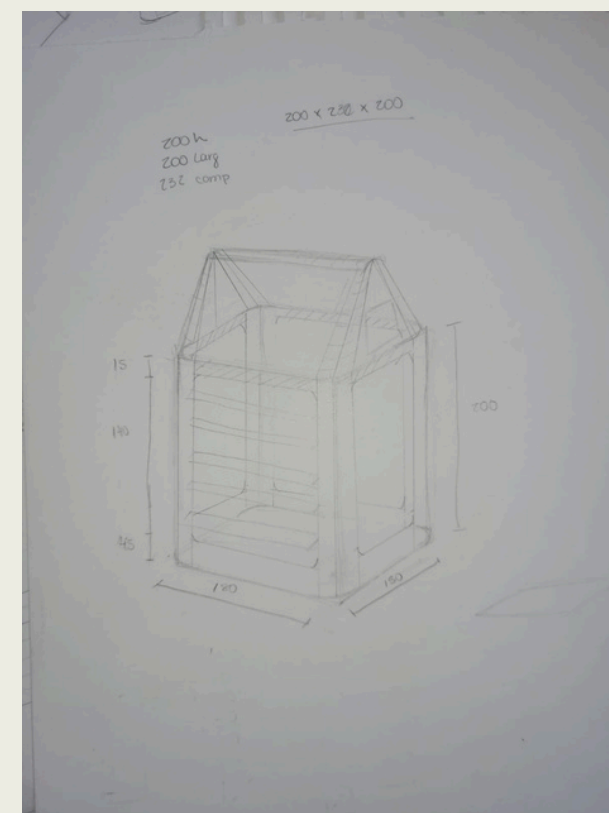
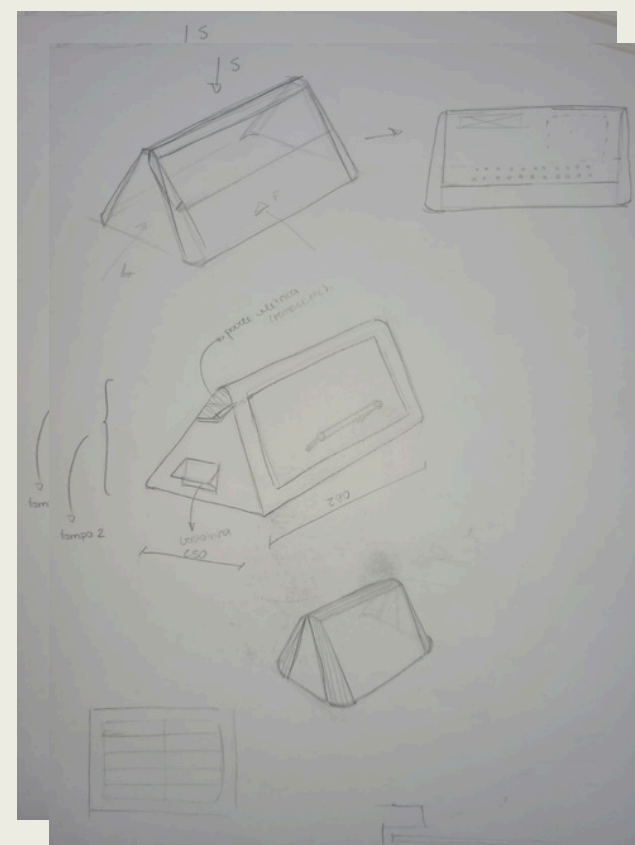
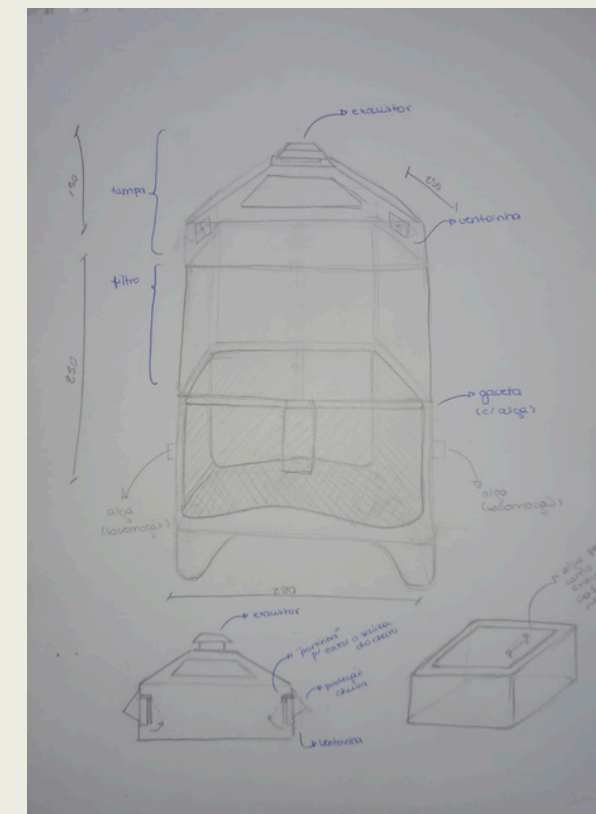
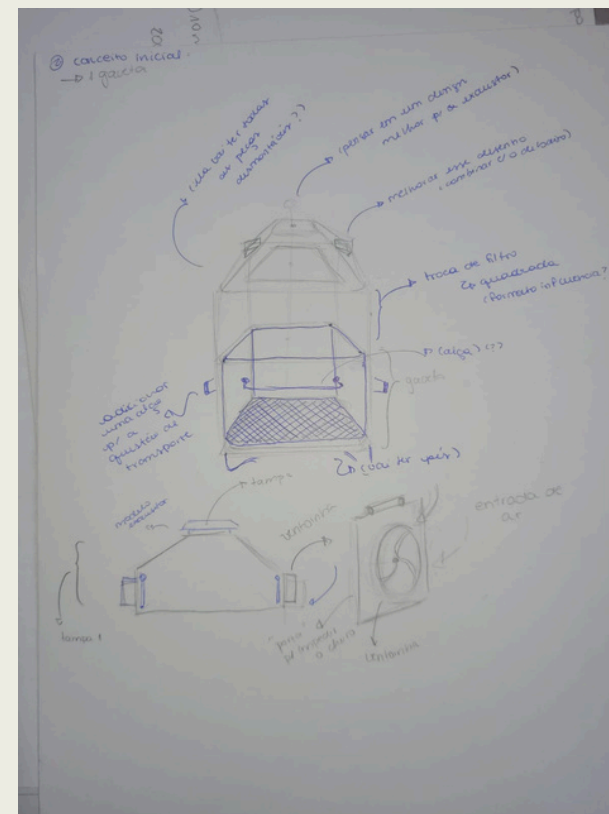
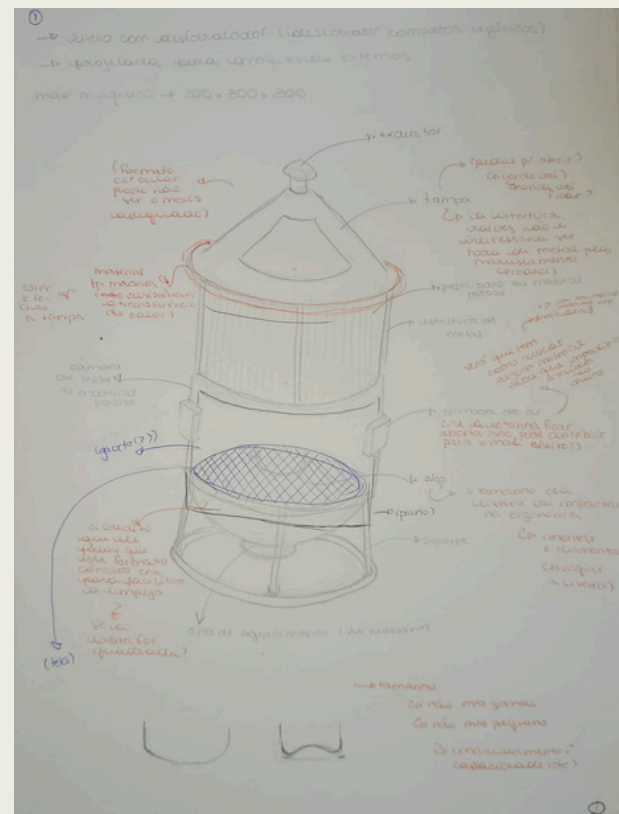




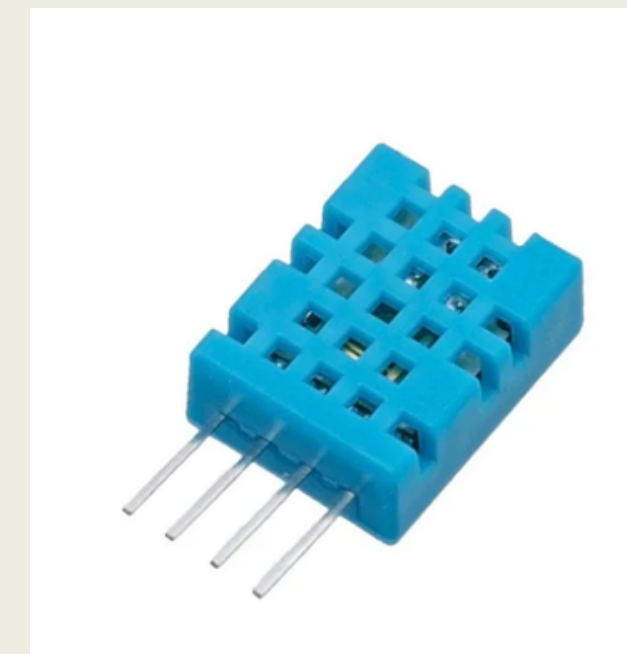
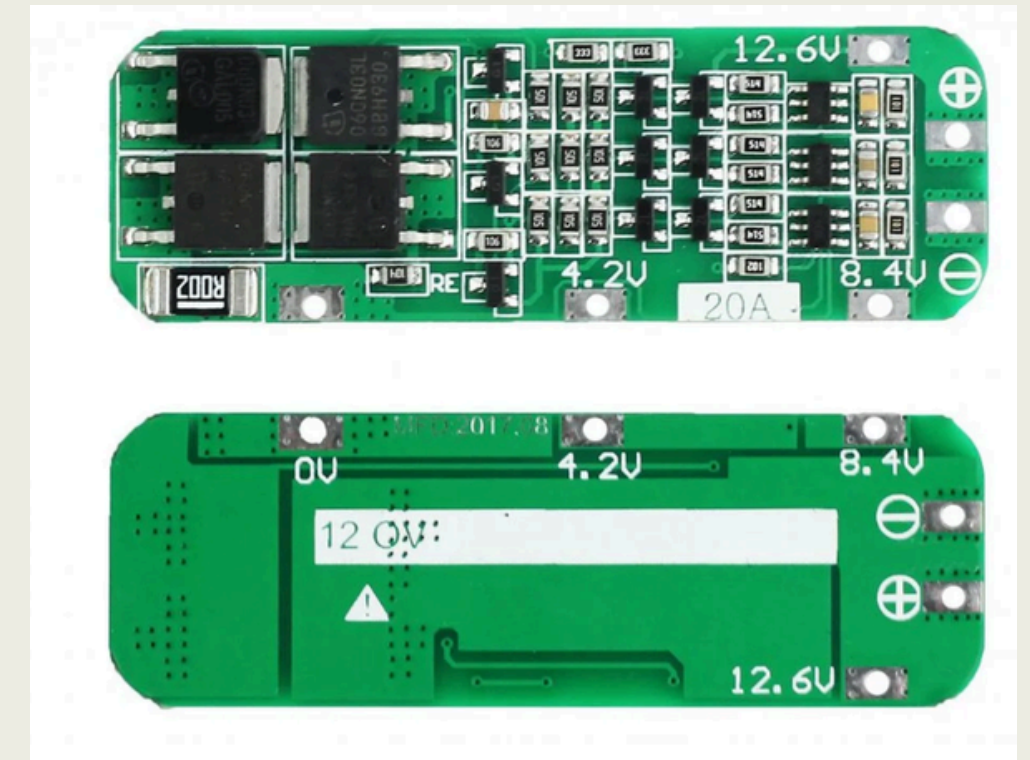
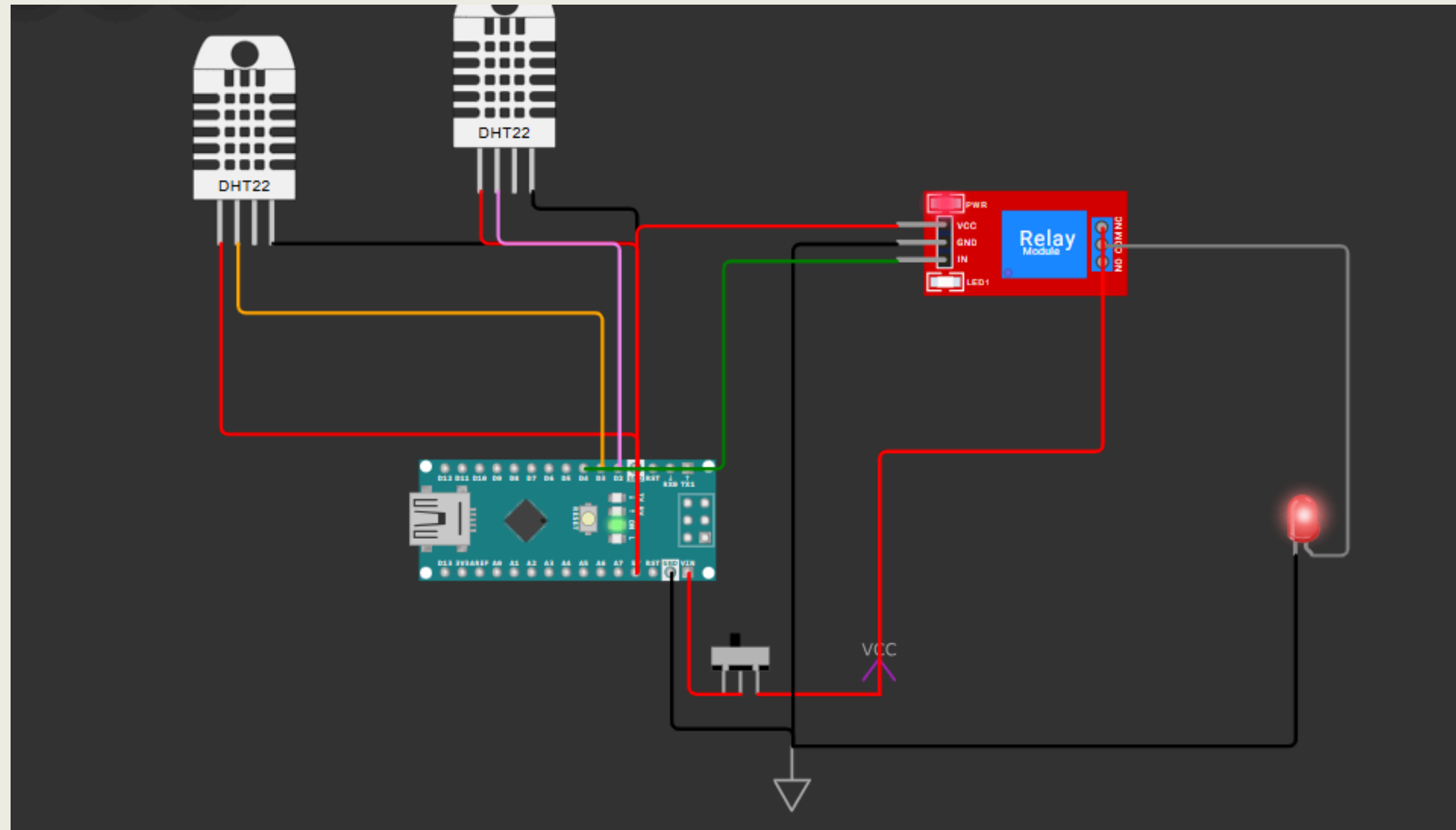
03

Geração de Alternativas

Rascunhos



Rascunhos





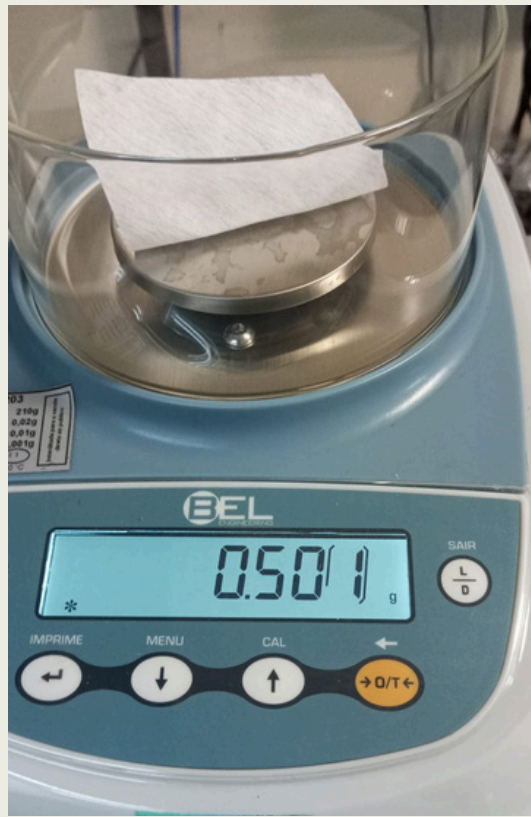
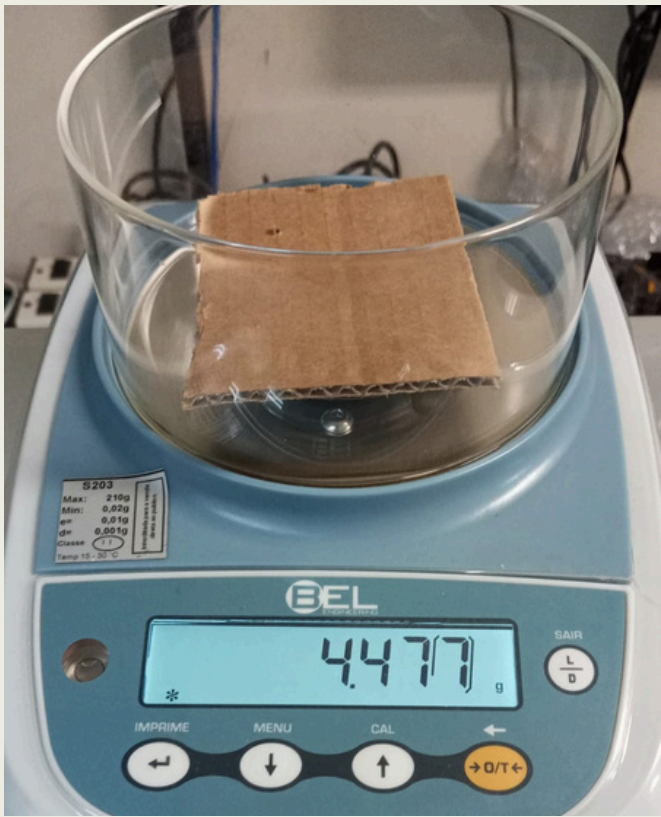
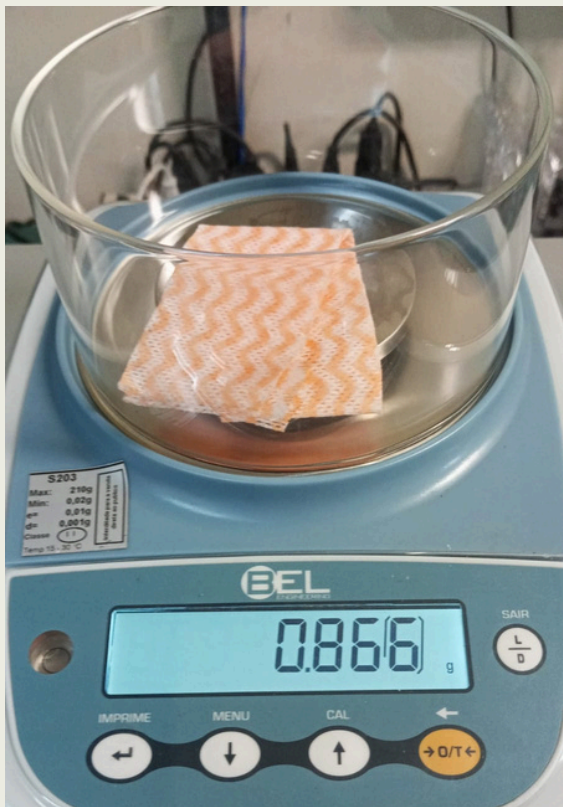
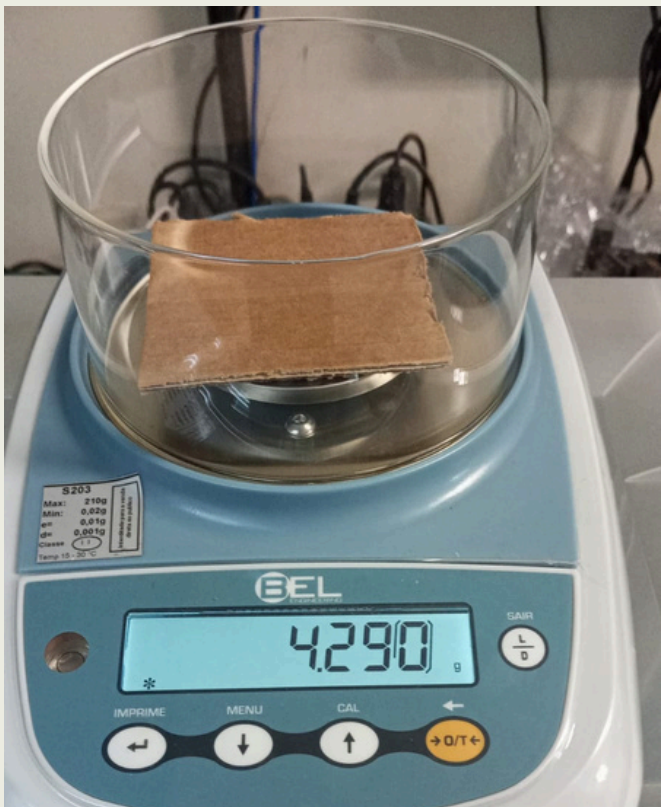
04

Testagens e Cosntrução do Produto

Testes



Teste 1

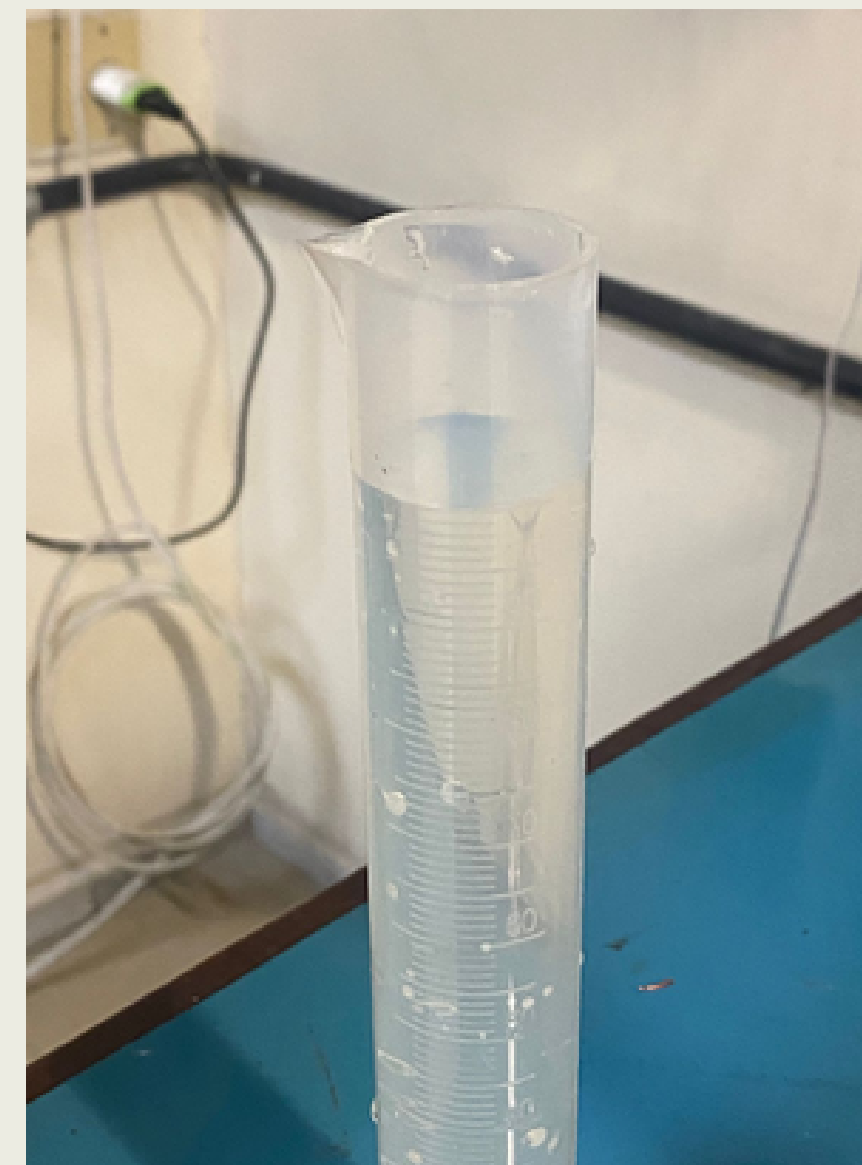
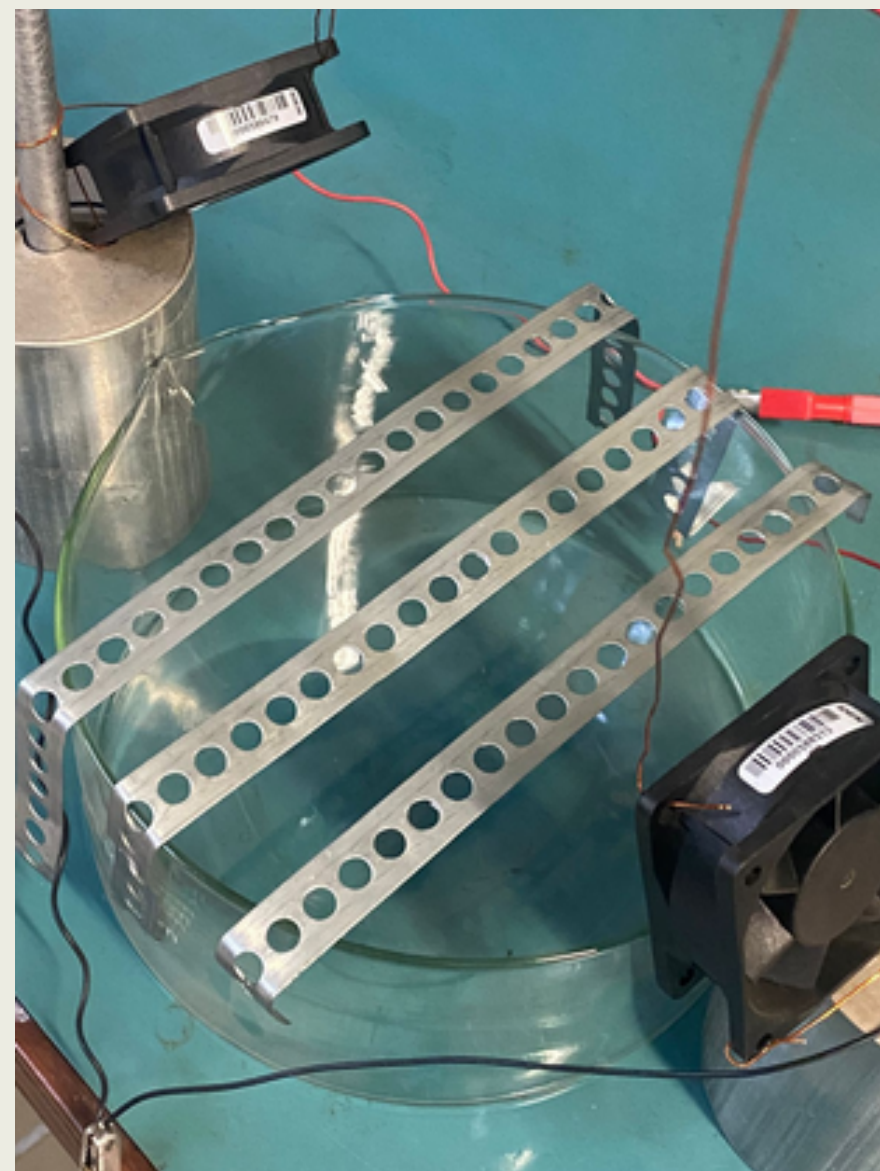
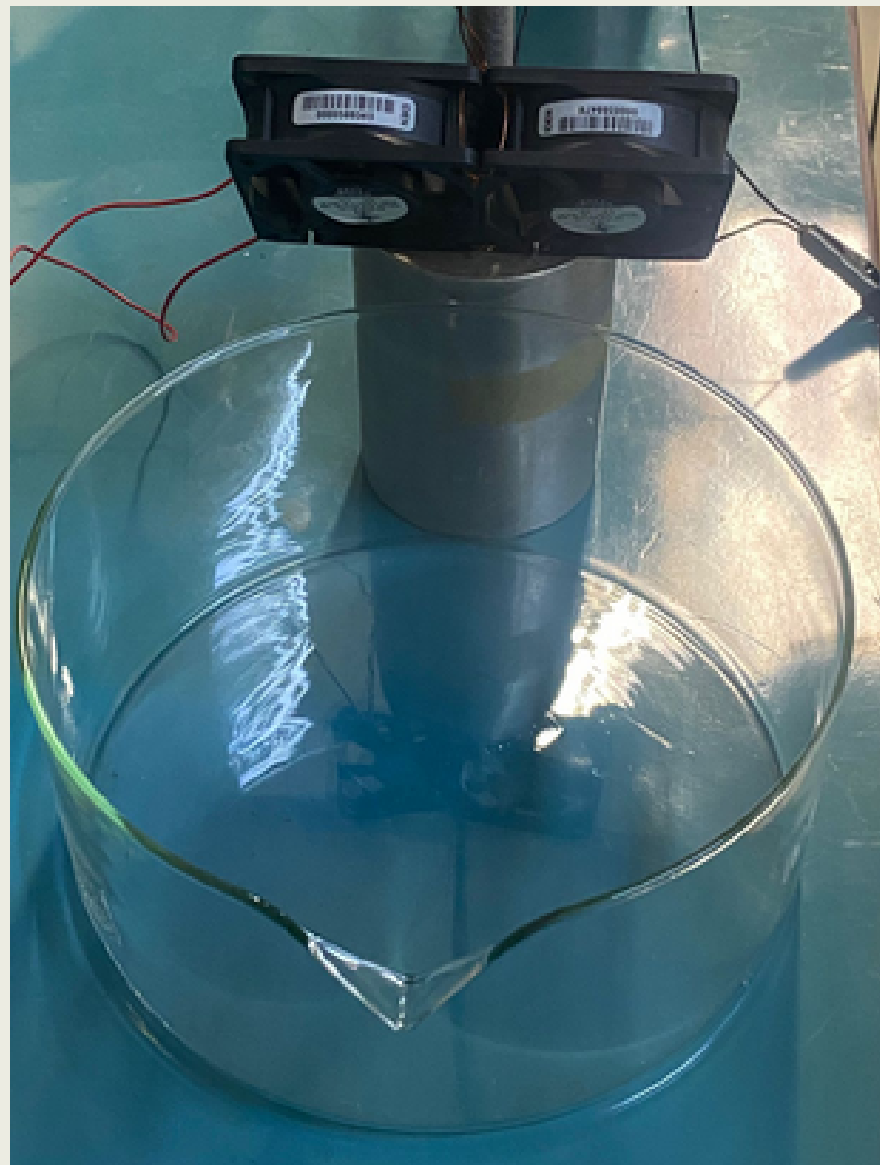


Resultado Teste 1

Papelão: $\Delta = 0,187$ g
Filtro de Café: $\Delta = 0,114$ g
Tecido perfurado: $\Delta = 0,354$ g
(Após 10 min de teste)

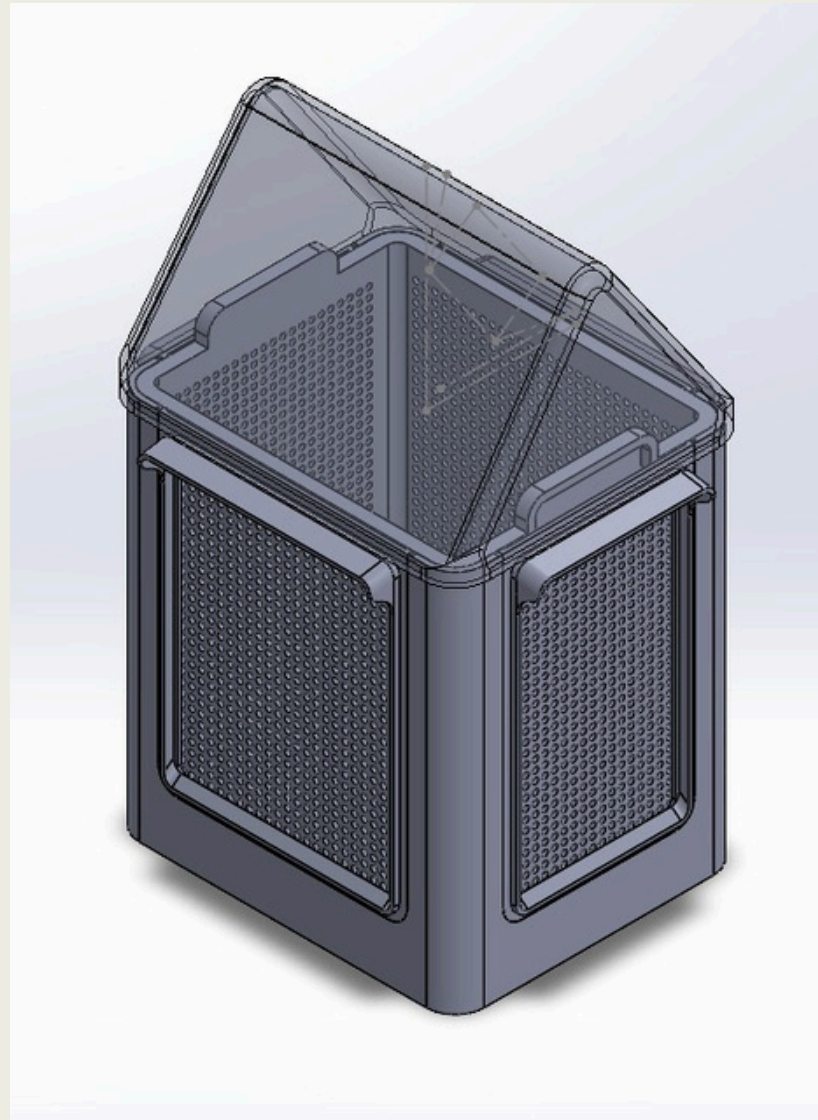


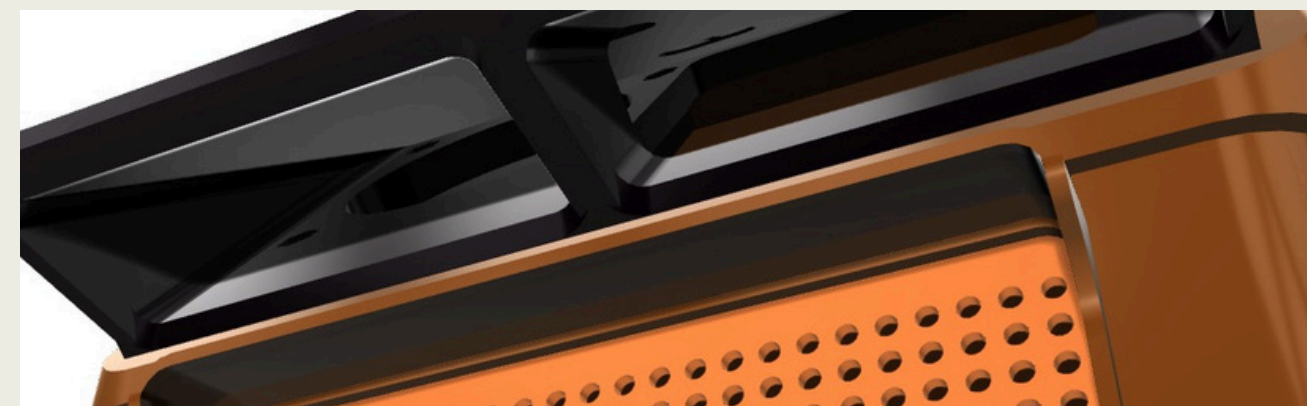
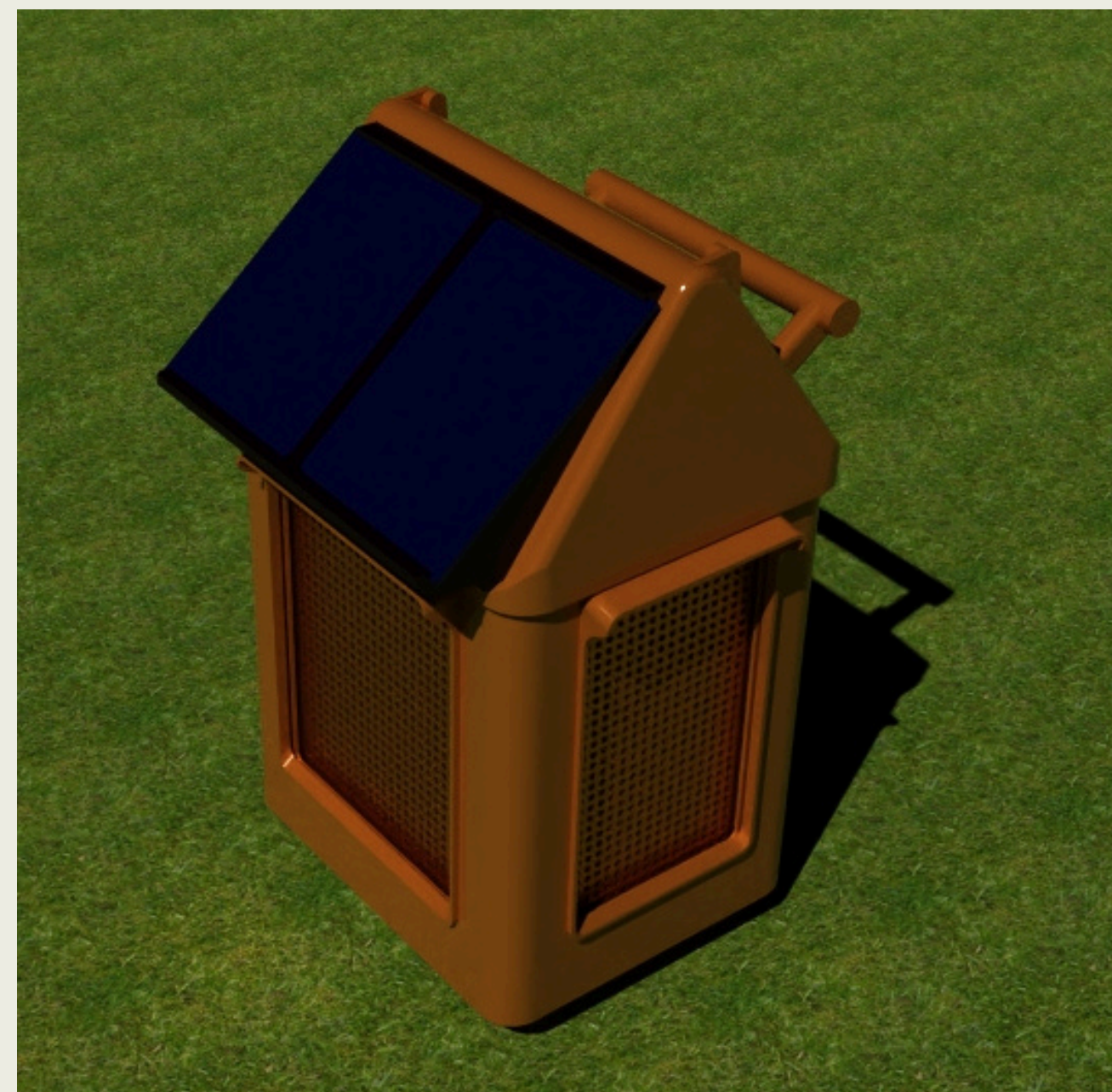
Teste 2



Resultado:
Após 3 horas de teste, redução para 77ml em ambos casos.

Modelagem e Impressão 3D



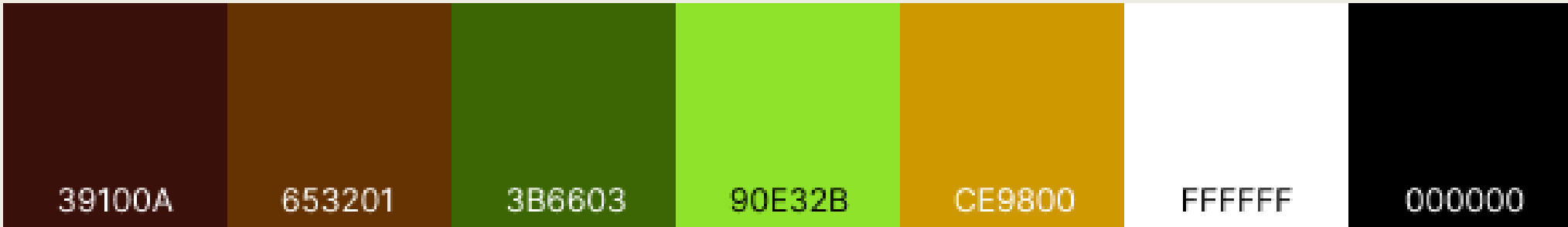




05

Identidade Visual

Elementos visuais (adesivos)



Paleta de cores



Ícones



Logo